

PROIECT DE PRACTICA
Tehnologii Web - JavaScript

DOCUMENTATIE PROIECT

Planificator de Traseu Romania

**O aplicatie web construita ca proiect de practica pentru
invatarea JavaScript modern**

Realizat de: Petrescu Cristian

Versiune: v2.0 -2026

CUPRINS

1. Despre proiect.....	2
1.1 Cum a aparut ideea.....	2
1.2 Ce mi-am propus sa fac.....	2
2. Ce face aplicatia.....	2
2.1 Functionalitati principale	2
2.2 Ce am vrut sa evit.....	3
3. Cum este construita aplicatia.....	3
3.1 Structura fisierelor.....	3
routing.js.....	4
3.2 Servicii externe folosite	4
4. Tehnologii folosite	5
5. Cum functioneaza gestionarea locatiilor.....	6
5.1 Adaugarea si editarea locatiilor	6
5.2 Geocodarea si salvarea automata	6
6. Modulul de proprietati imobiliare	7
Ce poti inregistra	7
Calculatorul de pret	7
Afisarea pe harta	8
7. Calculul si optimizarea traseului	8
7.1 Cum se calculeaza traseul	8
7.2 Cum se optimizeaza ordinea locatiilor.....	8
8. Export si import date	8
9. Interfata si experienta utilizatorului	9
Culori si etichete	9
Functionare offline	9
10. Ce am testat.....	10
Ce nu a mers din prima	11
Compatibilitate.....	11

1. Despre proiect

1.1 Cum a aparut ideea

Acest proiect a aparut pur si simplu ca o necesitate de practica. Aveam nevoie sa lucrez cu JavaScript intr-un mod mai serios decat exercitiile obisnuite, asa ca mi-am ales o tema care sa fie si utila, si suficient de complexa ca sa ma puna la treaba.

Am ales o aplicatie de planificare a traseelor pentru ca implica mai multe lucruri interesante in acelasi timp: harti interactive, cereri catre API-uri externe, stocare de date in browser, interfata dinamica si logica mai complicata de optimizare. Nu a existat o nevoie reala sau un client - a fost pur si simplu o alegere personala pentru a invata cat mai multe lucruri practice intr-un singur proiect.

Pe parcurs, aplicatia a crescut destul de mult fata de ce planificasem initial. Am adaugat functionalitati noi pe masura ce invatam lucruri noi, asa ca rezultatul final este mai complex decat ma asteptam la inceput.

1.2 Ce mi-am propus sa fac

La inceput mi-am propus ceva simplu: o harta pe care sa pot adauga locatii si sa calculez un traseu intre ele. Atat. Dar pe masura ce am inceput sa lucrez, am realizat ca pot adauga si alte lucruri utile, asa ca lista a crescut treptat.

Pana la urma, obiectivele principale au ajuns sa fie:

- Sa pot adauga locatii pe o harta interactiva, cu toate detaliile despre ele

- Sa calculez automat cel mai bun traseu intre locatii

- Sa pot salva si incarca datele, inclusiv in format Excel

- Sa functioneze si fara internet, macar partial

- Sa arate decent si sa fie usor de folosit

Unele lucruri le-am rezolvat mai usor decat ma asteptam, altele m-au tinut blocat zile intregi. In general a fost o experienta buna de invatare.

2. Ce face aplicatia

2.1 Functionalitati principale

Aplicatia este un planificator de trasee care ruleaza complet in browser, fara niciun server propriu. Practic, deschizi pagina si poti incepe sa adaugi locatii, sa le vezi pe harta si sa calculezi cel mai scurt drum intre ele.

Principalele lucruri pe care le poate face:

Functionalitate	Ce face concret
-----------------	-----------------

Adaugare locatii	Completezi un formular cu adresa, telefon, descriere si alte detalii. Aplicatia gaseste automat coordonatele pe harta.
Harta interactiva	Toate locatiile apar pe harta cu markere numerotate. Poti da click pe ele sa vezi detaliile.
Calcul traseu	Apesi un buton si aplicatia calculeaza traseul prin toate locatiile, cu distanta, timpul estimat si costul de combustibil.
Optimizare traseu	Daca locatiile sunt in ordine proasta, aplicatia le reordoneaza automat pentru a minimiza distanta totala.
Proprietati imobiliare	Poti salva detalii despre fiecare proprietate: suprafata, pret, utilitati, tip constructie etc.
Export Excel	Poti exporta toate locatiile intr-un fisier Excel pe care il poti deschide si edita.
Salvare automata	Datele se salveaza automat in browser, asa ca nu pierzi nimic daca inchizi pagina.

2.2 Ce am vrut sa evit

De la inceput mi-am propus sa nu am niciun server propriu si niciun cost. Toate serviciile folosite sunt gratuite si open-source. Nu am vrut sa platesc pentru hosting, baze de date sau API-uri. Totul ruleaza direct in browser, datele stau pe calculatorul utilizatorului, si atat.

De asemenea, am vrut sa evit framework-uri mari precum React sau Vue, tocmai pentru ca scopul era sa invat JavaScript pur. A fost mai greu pe alocuri, dar am invatat mult mai mult decat daca as fi folosit un framework care face totul automat.

3. Cum este construita aplicatia

3.1 Structura fisierelor

Aplicatia este impartita in mai multe fisiere JavaScript, fiecare cu un rol clar. Am ales aceasta abordare pentru ca altfel totul ar fi ajuns intr-un singur fisier urias, imposibil de intretinut.

Fisier	Ce contine
--------	------------

index.html	Toata structura paginii: formulare, butoane, panouri. Practic scheletul vizibil al aplicatiei.
style.css	Tot ce tine de aspect: culori, dimensiuni, layout, animatii, design responsiv pentru telefon si calculator.
app.js	Creierul aplicatiei. Coordoneaza totul: harta, evenimentele, salvarea datelor, exportul, optimizarea traseului.
ui.js	Se ocupa strict de ce se vede: randeaza lista de locatii, construiește popup-urile de pe harta, gestioneaza modalul de adaugare.
locations.js	Un mic modul care tine evidenta locatiilor in memorie. Adaugare, stergere, modificare, reordonare.
routing.js	Tot ce tine de geocodare si calcul de rute: gaseste coordonatele unei adrese, calculeaza traseul, estimeaza costurile.
sw.js	Service Worker - face ca aplicatia sa functioneze si offline, salvand resursele in cache.

Comunicarea intre fisiere se face direct, prin referinte. Nu am folosit niciun sistem de module sau bundler - totul se incarca simplu cu tag-uri script in HTML.

3.2 Servicii externe folosite

Pentru ca nu am server propriu, am folosit mai multe servicii gratuite disponibile pe internet:

Serviciu	La ce il folosesc
Nominatim (OpenStreetMap)	Converteste adresele in coordonate GPS. Daca scrii Iasi, Copou, iti da latitudinea si longitudinea.
OSRM	Calculeaza traseul pe sosele intre doua sau mai multe puncte. Returneaza si geometria traseului pentru a-l desena pe harta.

Open-Meteo	Proгноza meteo gratuita, fara API key. Folosita pentru a vedea vremea la fiecare locatie.
Overpass API	Date despre trafic din OpenStreetMap: radare, lucrari, accidente in zona unei locatii.
CARTO	Furnizeaza imaginile hartii (tiles). Practic fundalul pe care se deseneaza totul.

Toate sunt gratuite. Singurul dezavantaj este ca depind de disponibilitatea lor - daca un serviciu este down, acea functionalitate nu merge. In practica nu am intampinat probleme semnificative.

4. Tehnologii folosite

Am incercat sa tin lucrurile simple si sa nu adaug librarii inutile. Lista de tehnologii este scurta intentionat:

Tehnologie	De ce am ales-o
HTML5 + CSS3	Baza oricarei pagini web. Nu am folosit niciun preprocessor sau framework CSS - CSS pur, cu variabile si Flexbox/Grid.
JavaScript ES2022	Toata logica aplicatiei. Am folosit async/await, optional chaining si alte functii moderne. Fara TypeScript, fara transpilare.
Leaflet.js	Cea mai populara librarie gratuita pentru harti interactive. Usoara, bine documentata, functioneaza excelent.
SortableJS	O librarie mica pentru drag and drop. Am folosit-o pentru reordonarea locatiilor in lista.
SheetJS	Permite generarea si citirea fisierelor Excel direct in browser, fara server. Foarte utila pentru export/import.
Font Awesome	Iconite vectoriale pentru butoane si indicatori. Gratuit pentru uz personal.

Ce nu am folosit si de ce: nu am folosit React, Vue sau Angular pentru ca scopul proiectului era sa invat JavaScript pur. Nu am folosit Node.js sau orice backend pentru ca voiam ca totul sa ruleze fara server. Nu am folosit o baza de date pentru ca localStorage din browser este suficient pentru acest tip de aplicatie.

Retrospectiv, cred ca a fost alegerea corecta. Am inteles mult mai bine cum functioneaza lucrurile decat daca as fi folosit un framework care ascunde detaliile.

5. Cum functioneaza gestionarea locatiilor

5.1 Adaugarea si editarea locatiilor

Cand adaugi o locatie noua, completezi un formular cu adresa, telefon, descriere si alte detalii optionale. Aplicatia trimite adresa catre Nominatim, primeste coordonatele GPS si plaseaza un marker pe harta. Simplu in teorie, dar am avut destule batai de cap cu cazurile speciale.

De exemplu, daca adresa nu este gasita, aplicatia incearca variante mai simple (doar localitatea, fara strada). Daca tot nu gaseste, salveaza locatia fara coordonate si incearca din nou automat in fundal, la fiecare 30 de secunde. Locatiile fara coordonate sunt marcate vizual in lista cu un indicator animat.

Un lucru care m-a luat prin surprindere: daca editezi o locatie existenta, nu trebuie sa geocodezi din nou adresa. Coordonatele sunt deja salvate. Suna evident, dar initial aplicatia geocoda la fiecare salvare, ceea ce era lent si genera erori inutile. A trebuit sa adaug logica speciala pentru a distinge intre adaugare noua si editare.

Am adaugat si o verificare de duplicate: daca incerci sa adaugi o locatie cu aceleasi coordonate, acelasi telefon sau acelasi link ca una existenta, aplicatia te avertizeaza. Nu blocheaza salvarea, dar te intreaba daca esti sigur.

5.2 Geocodarea si salvarea automata

Geocodarea este procesul de a converti o adresa text in coordonate GPS. Pare simplu, dar in practica are multe cazuri speciale: adrese scrise gresit, localitati cu nume ambigue, strazi care nu exista in baza de date OpenStreetMap etc.

Am implementat o strategie in cascada: incearca adresa completa, daca nu merge incearca doar localitatea, daca tot nu merge incearca un server alternativ. Daca toate esueaza, salveaza locatia cu coordonate provizorii si reincearca automat mai tarziu. Mesajele de eroare sunt acum corecte - nu mai spune fals ca nu ai internet cand de fapt adresa pur si simplu nu a fost gasita.

Un alt lucru pe care l-am adaugat tarziu: salvarea automata a formularului. Daca completezi jumatate din formular si inchizi accidental fereastra sau dai refresh la pagina, datele nu se pierd. La redeschiderea formularului, totul este restaurat automat. Pare un detaliu mic, dar este extrem de util in practica.

6. Modulul de proprietati imobiliare

Aceasta sectiune a aparut pe parcurs, nu era planificata initial. La un moment dat mi-am dat seama ca aplicatia ar fi mult mai utila daca ar putea stoca si detalii despre proprietatile imobiliare asociate fiecarei locatii. Asa ca am adaugat un formular extins cu toate informatiile relevante.

Sectiunea este ascunsa implicit pentru a nu aglomera formularul. Se deschide doar daca dai click pe ea, sau automat daca locatia editata are deja date de proprietate salvate.

Ce poti inregistra

Categorie	Detalii disponibile
Teren	Tip (intravilan, extravilan, mixt), suprafata in mp/ha/ari cu conversie automata, configuratie parcela, tip acces
Pret	Pret total in euro, pret pe mp, echivalent in lei - toate calculate automat intre ele
Constructie	Tip (locuibila, renovabila, demolare), etaje, suprafata construita, bai, bucatarie, anexe
Utilitati	Apa, curent electric, gaze, canalizare, incalzire - cu optiuni detaliate pentru fiecare

Calculatorul de pret

Cel mai util lucru din aceasta sectiune este calculatorul de pret. Poti introduce oricare dintre cele trei valori - pret total in euro, pret pe metru patrat sau pret in lei - si celelalte doua se calculeaza automat. Nu mai trebuie sa faci calculele manual sau sa deschizi un calculator separat.

De exemplu, daca stii ca un teren de 3000 mp costa 45.000 euro, introduci aceste doua valori si aplicatia iti spune automat ca pretul pe mp este 15 euro si ca echivalentul in lei este aproximativ 223.650 RON.

Afisarea pe harta

Toate aceste detalii apar in popup-ul markerului de pe harta cand dai click pe el. Asa poti vedea rapid informatiile despre o proprietate fara sa deschizi formularul de editare. Este util mai ales cand ai multe locatii pe harta si vrei sa compari rapid.

7. Calculul si optimizarea traseului

7.1 Cum se calculeaza traseul

Cand apesi butonul de calcul traseu, aplicatia trimite toate coordonatele catre serviciul OSRM, care returneaza traseul optim pe sosele impreuna cu distanta si durata pentru fiecare segment. Traseul este desenat pe harta ca o linie colorata.

Pentru fiecare segment se afiseaza: distanta, durata estimata, ora de plecare si sosire si costul estimat. Exista si un mod de interval orar: specifici intre ce ore vrei sa pleci si aplicatia iti arata toate variantele de transport posibile in acel interval, sortate dupa ora de sosire.

7.2 Cum se optimizeaza ordinea locatiilor

Aceasta a fost partea cea mai interesanta din punct de vedere algoritmic. Problema este clasica in informatica: ai un set de locatii si vrei sa le vizitezi pe toate parcurgand distanta minima. Se numeste Traveling Salesman Problem si este cunoscuta ca fiind foarte grea de rezolvat perfect pentru seturi mari.

Am implementat o solutie in doua etape care da rezultate bune fara sa fie lenta:

Etapa	Cum functioneaza
1. Nearest Neighbor	Pornesc din punctul de start si la fiecare pas aleg locatia nevizitata cea mai apropiata. Este rapid si da o solutie initiala rezonabila.
2. 2-opt	Incerc sa imbunatatesc solutia inversand perechi de segmente. Daca inversarea reduce distanta totala, o pastrez. Repet pana nu mai gasesc imbunatatiri sau pana expira un timeout de 3 secunde.

In practica, pentru 15-20 de locatii, algoritmul reduce distanta cu 20-40% fata de ordinea introdusa manual. Nu este solutia perfecta matematica, dar este suficient de buna si se calculeaza in mai putin de o secunda.

8. Export si import date

De la inceput mi-am dorit ca datele sa poata fi scoase din aplicatie si folosite in alta parte. Am implementat doua formate:

Format	Ce contine	Cand il folosesti
JSON	Tot - inclusiv imaginile atasate locatiilor	Backup complet, transfer intre calculatoare
Excel (.xlsx)	Toate campurile text si numerice, organizate in coloane	Cand vrei sa editezi datele in Excel sau sa le trimiti cuiva

Exportul Excel a fost mai complicat decat ma asteptam. Am folosit biblioteca SheetJS care genereaza fisierul direct in browser, fara server. Rezultatul este un fisier .xlsx real, cu coloane auto-dimensionate, pe care il poti deschide in Excel, Google Sheets sau LibreOffice. Importul Excel a fost si mai complicat. Trebuia sa recunosc coloanele indiferent cum le-a denumit utilizatorul - cu sau fara diacritice, cu majuscule sau nu. Am rezolvat asta cautand coloanele dupa nume in mod case-insensitive si acceptand mai multe variante pentru acelasi camp.

La import, utilizatorul poate alege daca datele noi inlocuiesc tot ce exista sau se adauga la locatiile existente. Locatiile importate fara coordonate GPS sunt geocodate automat in fundal.

9. Interfata si experienta utilizatorului

Interfata este impartita in doua zone: un sidebar in stanga cu lista locatiilor si controalele, si harta care ocupa restul ecranului. Am ales aceasta structura pentru ca permite sa vezi simultan lista si harta, fara sa treci dintr-un ecran in altul.

Un lucru la care am tinut mult: footer-ul cu butoanele principale sa fie mereu vizibil, indiferent de cate locatii sunt in lista. Initial se intampla ca butoanele sa dispara sub ecran cand lista era lunga. Am rezolvat asta facand lista sa aiba scroll independent, iar footer-ul sa ramana fix.

Culori si etichete

Fiecare locatie poate primi o culoare si o eticheta personalizata. De exemplu: verde pentru De vazut, galben pentru Ma gandesc, rosu pentru Nu. Culorile apar atat in lista cat si pe markerul de pe harta. Poti filtra lista sa arate doar locatiile cu o anumita culoare.

Functionare offline

Aplicatia functioneaza si fara internet pentru functiile de baza: poti vedea locatiile salvate, le poti edita, le poti exporta. Functiile care necesita internet (geocodare, calcul traseu, meteo) nu merg offline, dar aplicatia iti spune clar asta in loc sa se blocheze fara explicatie.

Dupa prima vizita, aplicatia se incarca instant din cache, chiar si fara internet. Poti chiar sa o instalezi pe telefon sau calculator ca o aplicatie normala, fara magazin de aplicatii.

10. Ce am testat

Pe parcursul dezvoltarii am testat manual fiecare functionalitate adaugata. Nu am scris teste automate - pentru un proiect de practica de aceasta dimensiune mi s-a parut suficient sa testez manual, mai ales ca interfata vizuala este greu de testat automat oricum.

Principalele scenarii pe care le-am verificat:

Ce am testat	Ce ar trebui sa se intample	Rezultat
Adaugare locatie cu adresa completa	Marker apare pe harta la locul corect	OK
Adaugare locatie cu doar localitatea	Marker apare la centrul localitatii	OK
Editare locatie existenta	Coordonatele nu se schimba, doar datele editate	OK
Calcul traseu pentru 5 locatii	Linie pe harta, rezumat cu km si timp	OK
Optimizare traseu dezordonat	Lista se reordoneaza, distanta scade	OK
Export Excel si reimport	Toate datele se restaureaza corect	OK
Inchidere accidentala a formularului	La redeschidere datele sunt restaurate	OK
Refresh pagina cu date salvate	Toate locatiile repar dupa refresh	OK
Filtrare dupa judet	Doar locatiile din acel judet raman vizibile	OK
Calculator pret bidirectional	Modificarea oricarui camp le actualizeaza pe celelalte	OK
Adaugare locatie duplicat	Apare avertisment de duplicat	OK
Geocodare automata in fundal	Locatiile fara coordonate sunt geocodate dupa 30s	OK

Functionare offline dupa prima vizita	Interfata se incarca din cache	OK
---------------------------------------	--------------------------------	----

Ce nu a mers din prima

Au fost si lucruri care nu au functionat cum trebuia la inceput si au necesitat corectii:

Geocodarea afisa fals ca nu exista internet, chiar daca internetul functiona. Problema era ca orice eroare de retea era tratata la fel. Am rezolvat verificand navigator.onLine inainte de a afisa mesajul.

La editarea unei locatii, aplicatia geocoda din nou adresa si uneori returna coordonate diferite sau erori. Am rezolvat pastrand coordonatele existente la editare.

Footer-ul cu butoanele disparea sub ecran cand lista de locatii era lunga. Am rezolvat cu flex-shrink si min-height pe elementele din sidebar.

Comentariul rapid al locatiei nu se vedea in lista - era ascuns si aparea doar la hover. L-am facut permanent vizibil.

La import Excel, coloanele cu diacritice nu erau recunoscute daca fisierul era creat manual. Am adaugat mapare flexibila care accepta variante cu si fara diacritice.

Compatibilitate

Browser	Functioneaza complet	Instalare PWA
Google Chrome	Da	Da
Microsoft Edge	Da	Da
Mozilla Firefox	Da	Partial
Safari Ios	Da	Da